

Projeto de Fundamentos de Programação

Manual do utilizador

GRUPO N° 61

107142	Nuno Aguilar nunoaguilar6@tecnico.ulisboa.pt
107143	Madalena Filipe Madalena.filipe@tecnico.ulisboa.pt

Licenciatura em Engenharia Mecânica

Lisboa, junho de 2023

Manual do utilizador

Índice

1.	Sumário	3
2.	Manual do utilizador.....	4
1.1.	Descrição do programa	4
1.2.	Guia de utilização	4
1.3.	Limitações do programa.....	7



Manual do utilizador

1. Sumário

O presente projeto utiliza a biblioteca "graphics" para programar um robô (Waiter) que se move omnidirecionalmente numa janela definida com o objetivo de realizar a sua limpeza. O robô é responsável por garantir a higiene de um restaurante, deslocando-se até aos pontos de maior sujidade e desviando-se dos obstáculos presentes no seu percurso. O desempenho do robô, a localização dos obstáculos e das zonas de sujidade dependem da implementação escolhida, tornando-se, o programa, mais complexo em cada variação de implementação.

Na implementação mais básica, o robô encontra-se perante um único obstáculo, uma mesa circular, do qual se deverá desviar quando for executar a limpeza do ponto selecionado pelo usuário (através de um clique), e em seguida, retornar para a estação de recarga (dock) mais próxima.

Na implementação intermediária, é adicionada uma bateria ao Waiter, que deve ser descarregada de acordo com o seu movimento. Além disso, é definido um novo percurso em que o robô deve higienizar toda a área do restaurante através de movimentos de vaivém, contornar os vários obstáculos e limpar as sujidades locais encontradas pelo caminho, selecionadas pelo utilizador através de cliques de rato.

A implementação final é decomposta em duas funções que fazem diferir a disposição da sala: uma em que as dimensões da janela e a localização dos obstáculos e das docks são definidas por um ficheiro de texto (Sala.txt) e outra em que a disposição dos obstáculos é gerada aleatoriamente (Alter.ger). O utilizador poderá, dentro destas opções, selecionar também como será estipulado o posicionamento dos locais de sujidade podendo ser, à semelhança das implementações anteriores, definidos através de cliques de ratos ou lidos de um ficheiro de texto (Limpeza.txt).

Este programa demorou, aproximadamente, 72 horas a ser executado.

Manual do utilizador

2. Manual do utilizador



2.1. Descrição do programa

Este programa representa um dispositivo de limpeza móvel e engloba várias funcionalidades definidas pelo programa e/ou utilizador.

Foram criadas diversas classes para os obstáculos, botões e menus e diferentes funções para cada implementação e funcionalidades, de modo a garantir uma boa fluência e estrutura no programa, bem como simplificar e tornar o código mais compreensível.

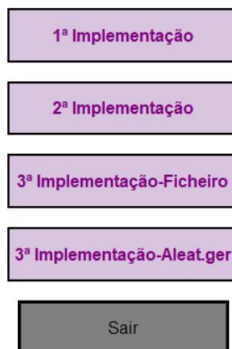
O programa permite simular os ambientes de navegação do robô com diversas variações, dispondo de 3 implementações disponíveis. O utilizador pode escolher qual implementação executar e tem a opção de gerar, na terceira implementação, obstáculos no caminho do robô diretamente no código, a partir de um arquivo de texto, ou em localizações aleatórias. Os pontos de maior sujidade também podem ser, nesta implementação, lidos de um arquivo mas, geralmente, são seleccionados pelo operador, por meio de cliques do rato.

2.2. Guia de utilização

Para executar este programa é necessário abrir o ficheiro “Programaprincipal.py” e colocá-lo a correr. Posteriormente, irá aparecer um menu inicial no qual o utilizador deverá seleccionar a implementação que deseja, sendo a ordem de execução indiferente para o bom desempenho de cada uma. \Este menu também inclui um botão “Sair” que permite fechar o programa.

Manual do utilizador

Menu



5

Figura 1- Menu inicial

Caso seja escolhida a primeira implementação, o menu irá fechar e irá abrir uma nova janela (1000x600) que inclui um único objeto, uma mesa circular centrada na área de navegação, e duas dockingstation localizadas nos extremos opostos. O operador deverá clicar onde deseja que seja desenhada a sujidade para que o robô possa sair da dock, ir ao encontro do ponto, limpar e regressar à zona de recarga mais conveniente. Apenas quando este se encontrar de novo na zona de carregamento é que é permitido ao utilizador escolher um novo ponto de sujidade e repetir o processo. Se o local pressionado for perto dos limites da janela ou do obstáculo, aparece um aviso no ecrã a referir que o ponto é inválido e que deverá ser escolhido outro. Se desejar regressar ao menu principal, deverá pressionar o botão “Quit” localizado no canto inferior direito, no entanto, isto apenas será possível quando o robô se encontre numa das docks, estando este botão operacional para qualquer implementação.

Regressando ao menu principal, ao premir o botão da segunda implementação, aparecerá um novo cenário, que inclui cinco obstáculos. O usuário poderá agora escolher o número de pontos de sujidades que pretende que o robô limpe durante o seu percurso. Assim que estiver satisfeito com os pontos selecionados, deverá pressionar um novo botão “START” que dará início ao trajeto do robô, que desta vez, irá percorrer toda o restaurante e eliminar a sujidade que encontrar no seu caminho, desviando-se dos obstáculos. Esta implementação já compreende uma bateria, que quando estiver descarregada, irá ser carregada ao posto mais adequado, pelo que

Manual do utilizador

utilizador deverá aguardar cerca de 5 segundos até que o waiter esteja pronto para, se assim for pretendido, executar novamente a sua rota.

Para a terceira implementação existem duas opções de disposição dos objetos da sala. Se o operador pretender que o programa vá ler as localizações dos objetos a um ficheiro de texto, deve clicar no botão “3ª Implementação – Ficheiro”, caso prefira que estas sejam geradas aleatoriamente pelo programa deverá escolher o “3ª Implementação – Aleat.ger”. Ao pressionar qualquer um destes botões será gerado um Submenu que permite também escolher de que modo serão estipuladas as zonas de maior sujidade, podendo estas ser lidas através de um ficheiro, através do botão “Limpeza-Ficheiro”, ou, à semelhança das implementações anteriores, através de cliques de rato ”Limpeza – Cliques”

Nesta implementação, quando os obstáculos são gerados aleatoriamente, está acessível um botão Refresh, que sempre que pressionado, reorganiza a sala noutra disposição.

Quando é seleccionada a opção de gerar as localizações dos pontos de sujidade através da leitura de um ficheiro é necessário clicar no botão “Start” para que sejam desenhadas.

Qual quer que seja o formato assinalado nesta implementação, a conduta a seguir por parte do utilizador é semelhante à da implementação intermediária, assim que desenhadas as sujidades (pelo ficheiro ou escolhidas por cliques), deverá pressionar o botão “START” para iniciar o movimento do waiter .

Manual do utilizador

2.3. Limitações do programa

D Este programa, de um modo geral, satisfaz as exigências definidas pelo enunciado do projeto. Ainda assim, apresenta alguns erros e limitações no desempenho de algumas funcionalidades.

Primeiramente, existem alguns “pontos cegos”, a partir da implementação intermediária, que ao passar pela sujidade, o robô não consegue reconhecer, e, por isso, não executa a sua limpeza nessas áreas. No entanto não conseguimos perceber o porquê desta ocorrência, e, por não ser algo muito frequente. este acontecimento não ocorre com muita frequência, não comprometendo, portanto, a higiene total da sala na maioria dos casos.

Uma fragilidade da leitura do ficheiro referente à localização dos pontos de sujidade é que estas são desenhadas de forma a não colidirem com os obstáculos, não tendo o utilizador grande flexibilidade para alterar o ficheiro.

Também não conseguimos arranjar uma solução para que, ao garantir que não houvesse sobreposições, as nossas zonas de restrição fossem menos limitadas e tivessem em conta os diferentes tamanhos dos nossos obstáculos, sendo que estas dependem sempre do nosso obstáculo de maiores dimensões. Isto faz com que os objetos sejam desenhados aleatoriamente mas sempre em certas zonas específicas.